

DNS – Domain Name System

Eine Einführung

Jens Bretschneider April 2014

make | hack | modify



HACKERSPACE
BREMEN E.V.

1

Inhalt

- Wozu dient das Domain Name System?
- Struktur des DNS
- Ablauf einer Namensauflösung
- Resource Records
- AnyCast
- DNS Amplification Attacks
- Tools zum Test der Namensauflösung

2



HACKERSPACE
BREMEN E.V.

2

Warum DNS?

- Alle im Internet erreichbaren Geräte werden über IP-Adressen angesprochen („212.202.117.3“)
- Zum einfacheren Handling wurde bereits sehr früh Hostnamen eingeführt („fileserver“)
- In den Anfangszeiten des Internet (ARPANET) erfolgte die Namensauflösung durch die Datei `/etc/hosts`
- Die Datei wuchs stetig und wurde zwischen allen beteiligten Systemen manuell via FTP verteilt

3



3

`/etc/hosts`

- Die Datei `/etc/hosts` gibt es auch heute noch
- Ebenfalls unter Windows (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`)
- In der Regel ist sie nahezu leer

```
root@vserver1:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1      localhost
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0       ip6-localnet
ff00::0       ip6-mcastprefix
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters

# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
195.90.16.110 vserver1.hackerspace-bremen.de vserver1
root@vserver1:~#
```

4



4

Das Domain Name System

- Ablösung durch verteiltes, hierarchisches Datenbanksystem – Domain Name System, kurz: DNS
- „globales Telefonbuch der Hostnamen“
- 1983 von Paul Mockapetris entworfen
- Aktuell definiert in RFC 1034 und RFC 1035



5

Bildquelle: <http://www.pressebox.de/attachments/details/141608>



5

Das Domain Name System

- DNS dient der Namensauflösung im Internet
- Hauptaufgabe: Umsetzung von Namen in IP-Adressen (`www.hackerspace-bremen.de` → `195.90.16.110`)
- Verteilter, hierarchischer Verzeichnisdienst
- IP-basiert, nutzt Port 53
- Verwendet hauptsächlich UDP (verbindungslos)
- In besonderen Fällen auch TCP (verbindungsorientiert)

6



6

Nameserver

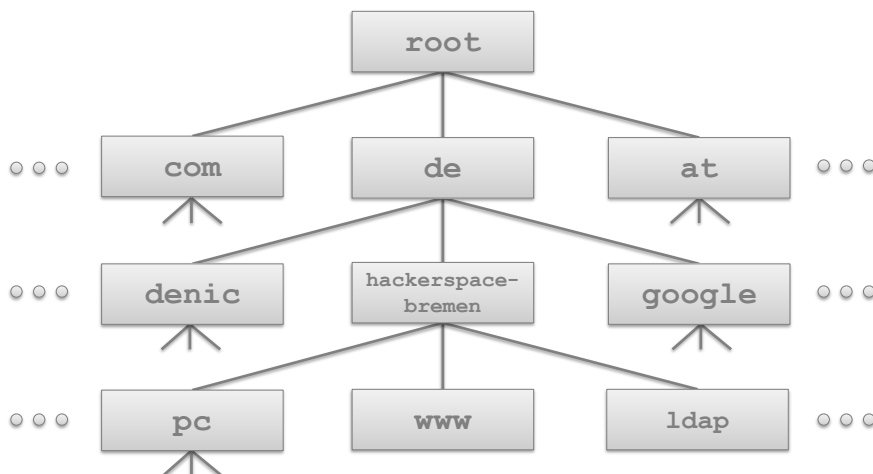
- Ein Nameserver ist ein Server, der Namensauflösung anbietet
- Nameserver-Applikationen stehen für alle bekannten Betriebssysteme zur Verfügung
- Die gebräuchlichste Nameserver-Applikation ist
 - BIND (Berkeley Internet Name Domain)
- Weitere sind z.B.
 - Unbound
 - Microsoft DNS (verwendet im Active Directory)

7



7

DNS-Baumstruktur

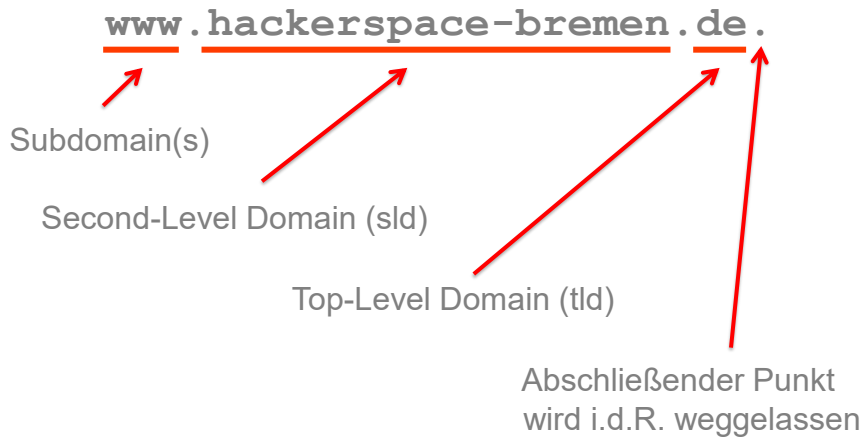


8



8

„Fully Qualified Domain-Name“ (FQDN)



9



FQDN Länge

www . hackerspace-bremen . de .



Jeweils max. 63 Zeichen



Max. 255 Zeichen insgesamt

- Zulässige Zeichen sind i.d.R. 0-9, a-z sowie ,-‘
- Je nach TLD können weitere Einschränkungen gelten
- <http://www.strato-faq.de/771>

10



Autoritative Nameserver

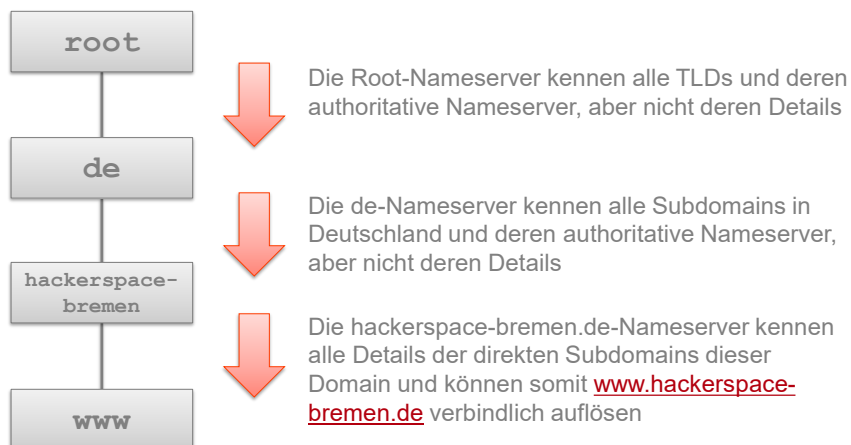
- Für jede Ebene im DNS-Baum gibt es je Domain einen oder mehrere *autoritative Nameserver*
- Dieser Nameserver kennt verbindlich die autoritativen Nameserver der nächsten Subdomain-Ebene

11



11

Autoritative Nameserver



12



12

Caching / Proxy Nameserver

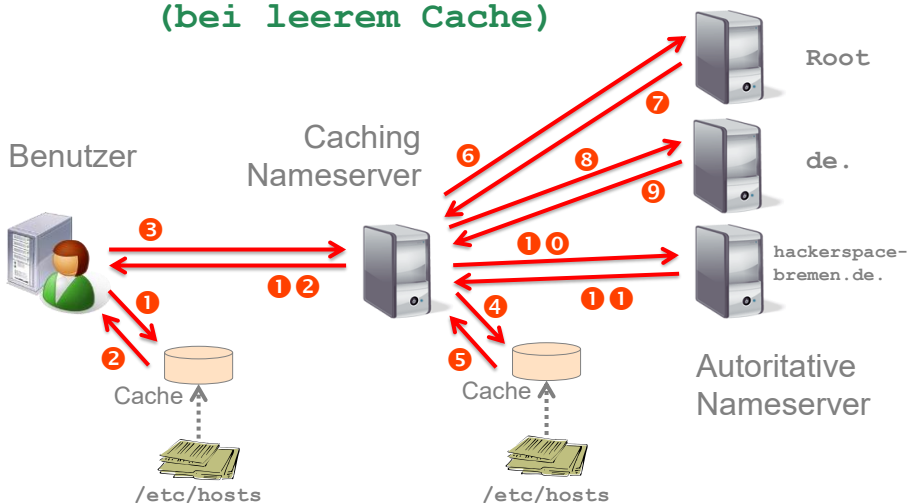
- Speichern einmal erfragte Daten für eine bestimmte Zeit zwischen
- Sind darauf ausgelegt, viele Anfragen in kurzer Zeit zu beantworten
- Sind (i.d.R.) nicht gleichzeitig autoritativ
- Caching Nameserver werden von Internet Service Providern betrieben
- Es gibt auch freie Caching Nameserver, z.B. von Google: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
- Auch auf Routern in Heimnetzen läuft häufig ein DNS Proxy

13



13

Namensauflösung Beispiel (bei leerem Cache)



14



14

Top-Level Domains

- Die IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ist der Manager der DNS Root Zone
- Unterscheidung in
 - Generic TLDs (gTLD)
 - Sponsored TLDs (sTLD): .museum, .xxx, .berlin
 - Unsponsored TLDs (uTLD): .com, .net, .org
 - Country-Code TLDs (ccTLD): .de, .at, .ch
 - Infrastructure TLDs (iTLD): .arpa
- Vollständige Liste der existierenden TLDs:
<http://www.iana.org/domains/root/db>

15



15

Second-Level Domains

- Die Second-Level Domains sind je nach TLD frei verfügbar oder unterliegen weiteren Einschränkungen, z.B.
 - Bei ccTLDs muss ggf. der Domaininhaber Einwohner des jeweiligen Landes sein
 - Unter der TLD .uk müssen sich alle Firmen die SLD .co.uk teilen
 - Die TLD .aero ist exklusiv den Unternehmen, Organisationen, Verbänden, Behörden und Einzelpersonen (z. B. Piloten) der Luftfahrtbranche vorbehalten
 - Die TLD .coop wird nur an eingetragene Genossenschaften vergeben

16



16

Subdomains

- Subdomains unterliegen keinen speziellen Regeln
- Werden vom Inhaber der Domain eigenverantwortlich erstellt
- Z.B. `www`, `ftp`, `chili`, `ldap`, `blog`, `shop`, ...
- Aber auch: `www.fbe`, `windows.1.pc`

17



17

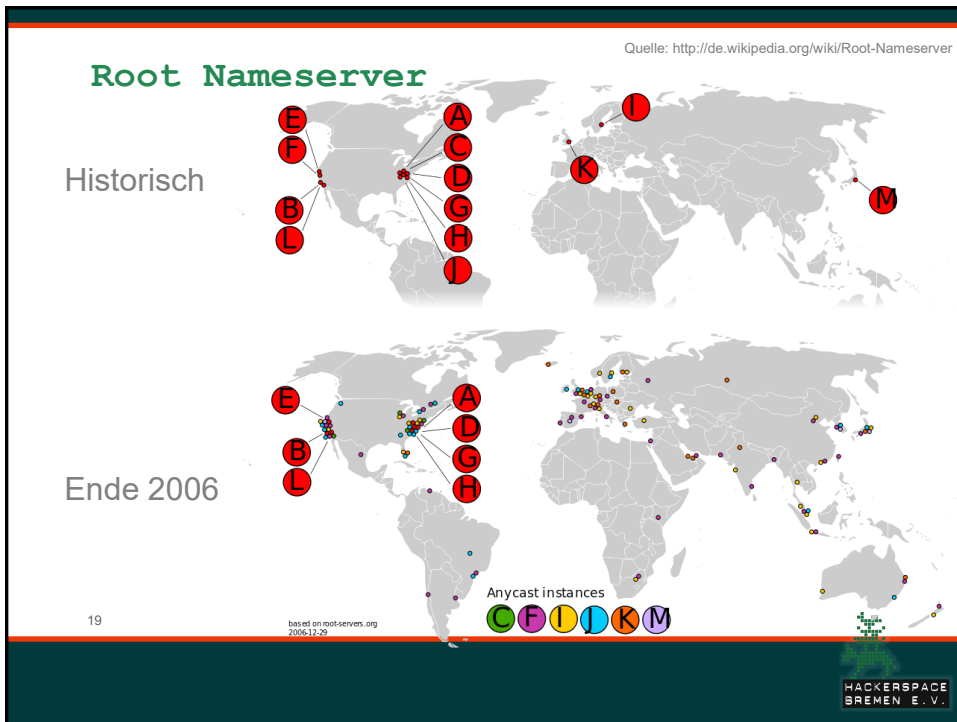
Root Nameserver

- Die DNS-Server oberster Ebene heißen *Root Server*
- Es gibt 13 Root Server
- Benannt A bis M, nach dem Schema `x.root-servers.net`
- Tatsächlich sind es mehrere 100 Server, da sich hinter fast jedem der benannten Root Server regional unterschiedliche Server „verstecken“ (AnyCast)
- Auch die DENIC betreibt zusammen mit dem ECO Verband in Frankfurt einen Root Server

18



18



19

.de Nameserver

- Für die TLD .de ist die DENIC eG (www.nic.de) zuständig
- Zur Auflösung der SLDs der .de TLD betreibt die DENIC sowohl in Deutschland als auch im Ausland verschiedene Nameserver

20

HACKERSPACE
BREMEN E.V.

20

Zone

- Alle Einträge zu einer Domain sind in einer *Zone* zusammengefasst
- Die Konfigurationsdatei heißt entsprechend *Zonefile* bzw. *Zonendatei*
- Ein autoritativer Nameserver bedient eine oder mehrere Zonen
- Aus Redundanzgründen muss jede Zone über mindestens zwei autoritative Nameserver verfügen

21



21

Resource Record Typen

- In einer Zone können verschiedene Resource Record Typen verwendet werden
- Je nachdem, welcher Resource Record Typ abgefragt wird, werden unterschiedliche Informationen zurückgeliefert, z.B.
 - IPv4-Adressen
 - IPv6-Adressen
 - Name des Nameservers
 - usw.
- Die gebräuchlichsten Typen werden im folgenden vorgestellt
 - Es existieren diverse weitere Typen
- Das alleinstehende @-Zeichen ist ein Platzhalter für „keine Subdomain“

22



22

SOA-Record

- „Start of Authority“ – „Beginn der Zuständigkeit“
- Wichtige Angaben zur Verwaltung der Zone

Name des Nameservers

E-Mail-Adresse des Admins („' statt ,@')

```
@      IN      SOA      ns01.qsc.de. hostmaster.qsc.de. (
                                2014012001      ; Serial
                                3H              ; Refresh
                                1H              ; Retry
                                1W              ; Expire
                                2H              ; NX (TTL Negativ Cache)
                                )
```

Seriennummer – muss nach jeder Änderung erhöht werden!

Diverse Ablauf- und Haltezeiten

23



23

NS-Record

- „Name Server“
- Benennt die für die Zone zuständigen Nameserver

Name der Nameserver

```
@      IN      NS      ns01.qsc.de.
@      IN      NS      ns02.qsc.de.
```

24



24

A-Record

- „Address“
- Weist einem Namen eine IPv4-Adresse zu

Name der Subdomain

IPv4-Adresse

@	IN	A	195.90.16.110
vserver1	IN	A	195.90.16.110
vserver2	IN	A	195.90.16.111
lists	IN	A	195.90.16.111

25



25

AAAA-Record

- „Quad-A-Record“
- Weist einem Namen eine IPv6-Adresse zu

Name der Subdomain

IPv6-Adresse

@	IN	AAAA	2001:db8:ac1::1
vserver1	IN	AAAA	2001:db8:ac1::1
vserver2	IN	AAAA	2001:db8:ac1::2
lists	IN	AAAA	2001:db8:ac1::2

26



26

CNAME-Record

- „Canonical Name“
- Definiert einen Alias zu einem bestehenden A- oder AAAA-Record

Name der Subdomain			Zielname (keine IP-Adresse!)
chili	IN	CNAME	vserver1.hackerspace-bremen.de.
dudle	IN	CNAME	vserver1.hackerspace-bremen.de.
ldap	IN	CNAME	vserver1.hackerspace-bremen.de.
pads	IN	CNAME	vserver1.hackerspace-bremen.de.
yourls	IN	CNAME	vserver1.hackerspace-bremen.de.
www	IN	CNAME	vserver1.hackerspace-bremen.de.

27



27

MX-Record

- „Mail Exchanger“
- Benennt den für einen Host bzw. eine Domain zuständigen Mail-Server
- Es können mehrere Mailserver mit unterschiedlichen Prioritäten angegeben werden
 - Kleinere Zahl → höhere Priorität

Name der Subdomain			Priorität	Name des Mailservers (keine IP-Adresse!)
@	IN	MX	1	mail.hackerspace-bremen.de.
@	IN	MX	2	backup.hackerspace-bremen.de.
lists	IN	MX	1	lists.hackerspace-bremen.de.

28



28

SRV-Record

- „Service“
- Liefert weitere Informationen zu bestimmten Diensten
- Relativ selten genutzt, bekannteste Anwendungen:
 - XMPP/Jabber
 - VoIP/SIP
- Definiert in RFC 2782

Gesuchter Dienst und Protokoll		Wichtung (bei Einträgen gleicher Priorität)			Port		Name des Servers (keine IP-Adresse!)
		Priorität					
_xmpp-client._tcp	IN	SRV	5	0	5222		xmpp.hackerspace-bremen.de.
_xmpp-server._tcp	IN	SRV	5	0	5269		xmpp.hackerspace-bremen.de.

29



29

TXT-Record

- „Text“
- Liefert menschenlesbaren Text
- Wird z.B. genutzt, um Spamfiltern anzuzeigen, welche Server zum Versand von E-Mails für diese Domain berechtigt sind
 - *Sender Policy Framework*, kurz: SPF

Name der Subdomain				Freitext
vserver1	IN	TXT		"Hello World"

30



30

PTR-Record

- „Pointer“
- Gegenstück zum A-Record
- Weist einer IP-Adresse einen Namen zu („Reverse-Auflösung“)
- Diese Zone ist in der Hoheit des Inhabers der IP-Adresse, i.d.R. des Internet Service Providers
- Beispiel für die Zone `217.60.212.in-addr.arpa`:

Letztes Oktett der IP-Adresse			Reverse-Auflösung
247	IN	PTR	kyocera.hackerspace-bremen.de.
249	IN	PTR	office.hackerspace-bremen.de.
250	IN	PTR	designjet.hackerspace-bremen.de.
253	IN	PTR	fritzbox.hackerspace-bremen.de.
254	IN	PTR	gw.hackerspace-bremen.de.

31



31

Umlaute und Sonderzeichen

- Das gesamte DNS-System wurde nur für die ASCII-Zeichen 0-9, a-z sowie ‚-‘ ausgelegt
- Mit der Internationalisierung des Internet wurden Rufe nach Erweiterung um länderspezifische Sonderzeichen laut: *Internationalized Domain Names*, kurz: IDN
- Eine Erweiterung des Zeichenvorrats hätte jedoch ein Update sämtlicher DNS-Server weltweit erfordert → unmöglich!

32



32

Umlaute und Sonderzeichen

- Es wurde eine Lösung ersonnen, die Sonderzeichen in den bekannten Zeichenvorrat umkodiert
- *ASCII-Compatible Encoding*, kurz: ACE
- Definiert in den RFCs 5890 bis 5894
- Das verwendete Kodierungsverfahren nennt sich *Punycode*
- Die Umkodierung muss durch den verwendeten Browser, Mailer usw. oder durch die verwendete DNS-Resolver-Bibliothek erfolgen
- DNS-Server und sonstige DNS-Infrastruktur bleiben unverändert!

33



33

IDN-Konvertierung

- Sonderzeichen werden zuerst entfernt
- Dann wird das Präfix **xn--** hinzugefügt
- Die Sonderzeichen werden in Punycode angehängen
- Beispiele:

dömain.example	→ xn--dmin-moa0i.example
äaaa.example	→ xn--aaa-pla.example
aäaa.example	→ xn--aaa-qla.example
aaäa.example	→ xn--aaa-rla.example
aaaä.example	→ xn--aaa-sla.example
déjà.vu.example	→ xn--dj-kia8a.vu.example
foo.âbcdéf.example	→ foo.xn--bcd-f-9na9b.example

34

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierter_Domainname



34

Sicherheitsmechanismen

- Das bekannte DNS-System bietet keine Sicherheitsmechanismen zur Gewährleistung der Authentizität und Integrität der Daten
- Die *Domain Name System Security Extensions* (DNSSEC) sichern DNS durch digitale Signaturen ab
- Definiert in den RFCs 4033 bis 4035
- Die Daten sind weiterhin unverschlüsselt
- Bislang keine nennenswerte Verbreitung

35



35

Politisches

- Die IANA steht unter der Kontrolle der US-Regierung
- Zuständig ist die *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA)
- Im März 2014 hat die US-Regierung angekündigt, die Kontrolle abzugeben
- Zukünftig soll keine von Regierungen geführte oder internationale Regierungsorganisation die Aufsicht haben
- Zukünftige Struktur muss noch erarbeitet werden
- Wirksam vermutlich ab Oktober 2015

36



36

Anycast

- Größere ISP betreiben aus Gründen der Lastverteilung und Redundanz mehrere Caching Nameserver
- Die Server werden i.d.R. regional verteilt
- Die verschiedenen Nameserver sind unter der gleichen IP-Adresse erreichbar
- Unter der gleichen IP-Adresse antwortet je nach Region ein anderer DNS Caching Nameserver
 - Da UDP verbindungslos ist, ist selbst ein Wechsel des Nameservers möglich ohne Serviceunterbrechung
- Vorteil für den Nutzer: Geringere Zugriffszeiten

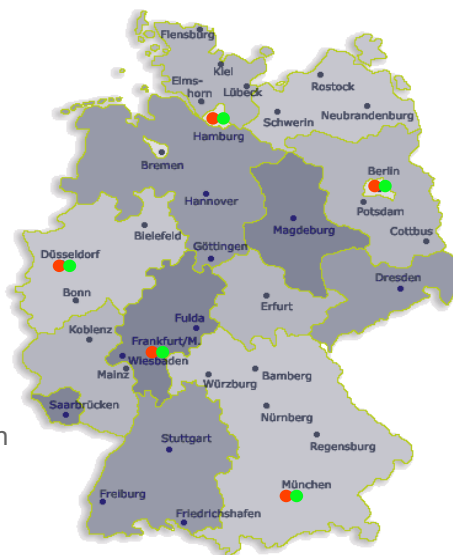
37



37

Anycast

- Beispielhafte Nameserver-Struktur eines ISP
- An jedem der markierten Standorte befinden sich zwei Nameserver
- Alle rot sowie alle grün markierten Nameserver teilen sich eine IP-Adresse
- Alle Kunden nutzen die gleichen IP-Adressen als Nameserver, aber physikalisch unterschiedliche Server



38

Quelle der Karte: www.deutsche-museen.de



38

DNS Amplification Attack

- Offene DNS-Proxies müssen gegen ungewollte Anfragen geschützt werden
- Mögliche Schutzmaßnahmen:
 - Einschränken der zugelassenen IP-Adressen der Anfragenden
 - Begrenzen der zugelassenen Anfragen pro Zeiteinheit je IP-Adresse (*Rate Limiting*)
- Anderenfalls kann der DNS-Proxy ungewollt für eine *DNS Amplification Attack* missbraucht werden

39



39

DNS Amplification Attack

- Bei einer DNS Amplification Attack macht sich der Angreifer zunutze, dass
 - eine Anfrage an einen DNS Server sehr klein ist, die Antwort je nach Inhalt des Zonefiles / des Resource Records jedoch deutlich größer sein kann
 - die Absenderadresse beliebig gefälscht werden kann (UDP ist verbindungslos, es gibt somit keinen Verbindungsaufbau)
- Der Angreifer stellt eine Anfrage und setzt als Absenderadresse die Adresse des Angriffsziels ein
- Die Antwort geht somit an das Angriffsziel

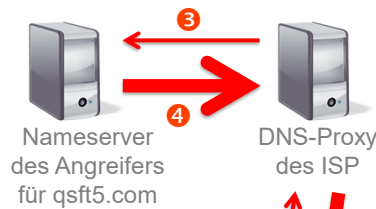
40



40

DNS Amplification Attack

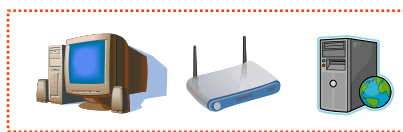
1. Angreifer fragt Offenen DNS-Proxy mit Absender-Adresse des Opfers nach RRecord von qsft5.com
2. Offener DNS-Proxy reicht Anfrage durch an DNS-Proxy seines ISP
3. DNS-Proxy des ISP fragt Nameserver von qsft5.de (unter Kontrolle des Angreifers) nach RRecord von qsft5.com



4. Nameserver von qsft5.com liefert RRecord an DNS-Proxy des ISP zurück
5. DNS-Proxy des ISP liefert RRecord an Offenen DNS-Proxy zurück
6. Offener DNS-Proxy liefert RRecord an gefälschte Absender-Adresse aus



1



2

5

6



41



41

DNS Amplification Attack

„Ein weiterer Angriff fand am 19. März 2013 auf die bekannte Antispam-Organisation spamhaus.org statt. Im konkreten Fall war jede Anfrage etwa 36 Byte lang. Angefragt wurde ein DNS-Zonefile von rund 3.000 Zeichen Länge. Jede Anfrage wurde also von den DNS-Servern fast um den Faktor 100 verstärkt. [...]

Die Angreifer haben demzufolge gerade einmal 750 MBit/s abgehende Bandbreite benötigt, um eine durchschnittliche Traffic-Last von 75 GBit/s beim Opfer zu erzeugen.“

42

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/DNS_Amplification_Attack



42

Tools

- Nameserver können via Kommandozeile befragt werden
- Standard unter Windows: **nslookup**
- Standard unter Linux: **dig**, **host**
- Dig wurde in Verbindung mit BIND entwickelt und steht auch für Windows zur Verfügung
- Installationsanleitung: <http://samsclass.info/40/proj/digwin.htm>

43



43

dig

Abzufragender Host-/Domainname

Zu befragender Nameserver

```
root@vserver1:~# dig hackerspace-bremen.de @8.8.8.8

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> hackerspace-bremen.de @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25324
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;hackerspace-bremen.de.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
hackerspace-bremen.de.  7199    IN      A      195.90.16.110

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Mon Mar 31 18:43:22 2014
;; MSG SIZE rcvd: 55

root@vserver1:~#
```



44



44

dig

Resource Record Typ Abzufragender Host-/Domainname Zu befragender Nameserver

```
root@vserver1:~# dig MX hackerspace-bremen.de @8.8.8.8

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> MX hackerspace-bremen.de @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2936
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;hackerspace-bremen.de.      IN      MX

;; ANSWER SECTION:
hackerspace-bremen.de.  7199    IN      MX      1 mail.hackerspace-bremen.de.

;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Mon Mar 31 18:43:41 2014
;; MSG SIZE rcvd: 60

root@vserver1:~#
```



45



45

nslookup

Abzufragender Host-/Domainname

Zu befragender Nameserver

```
C:\Users\jbr>nslookup hackerspace-bremen.de 8.8.8.8
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8

Nicht autorisierende Antwort:
Name:     hackerspace-bremen.de
Address:  195.90.16.110

C:\Users\jbr>
```



46



46

nslookup

Resource Record Typ Abzufragender Host-/Domainname Zu befragender Nameserver

```
C:\Users\jbr>nslookup -type=mx hackerspace-bremen.de 8.8.8.8
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
```

```
Nicht autorisierende Antwort:
hackerspace-bremen.de  MX preference = 1, mail exchanger =
mail.hackerspace-bremen.de
```

```
C:\Users\jbr>
```



47



47

whois

- Abfragen
 - der Inhaber- und sonstigen Kontaktdaten
 - der Zuständigen authoritative Nameserver
 - des Reservierungsstatus
- Unter Linux als Kommandozeilenwerkzeug standardmäßig verfügbar
- Unter Linux als Download verfügbar
<http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb897435.aspx>
- Alternativ: Webdienst des jeweiligen NIC
 - Teils mit ausführlicheren Informationen (z.B. DeNIC)

48



48

whois via DeNIC-Website

Domainabfrage-Ergebnis

Domaindaten

Domain **hackerspace-bremen.de**
Letzte Aktualisierung **27.02.2013**

Domaininhaber

Der Domaininhaber ist der Vertragspartner der DENIC und damit der an der Domain materiell Berechtigte.

Domaininhaber: **Hackerspace Bremen e.V.**
Adresse: **Bornstrasse 14/15**
PLZ: **28195**
Ort: **Bremen**
Land: **DE**

Administrativer Ansprechpartner

Der administrative Ansprechpartner (admin-c) ist die vom Domaininhaber benannte natürliche Person, die als sein Bevollmächtigter berechtigt und gegenüber DENIC auch verpflichtet ist, sämtliche die Domain hackerspace-bremen.de betreffenden Angelegenheiten verbindlich zu entscheiden.

Name: **Steve Liedtke**
Organisation: **Hackerspace Bremen e.V.**
Adresse: **Bornstrasse 14/15**
PLZ: **28195**
Ort: **Bremen**
Land: **DE**

Technischer Ansprechpartner

Der technische Ansprechpartner (tech-c) betreut die Domain hackerspace-bremen.de in technischer Hinsicht.

Name: **The BDSL-Support**
Organisation: **QSC AG**
Adresse: **Mathias-Brueggen-Str. 55**
PLZ: **50829**
Ort: **Koeln**
Land: **DE**
Telefon: **+49.2216698000**
Telefax: **+49.4212025969**
E-Mail: **info@qsc.de**

Zonenverwalter

Der Zonenverwalter (zone-c) betreut die Nameserver der Domain hackerspace-bremen.de.

Name: **The BDSL-Support**
Organisation: **QSC AG**
Adresse: **Mathias-Brueggen-Str. 55**
PLZ: **50829**
Ort: **Koeln**
Land: **DE**
Telefon: **+49.2216698000**
Telefax: **+49.4212025969**
E-Mail: **info@qsc.de**

Technische Daten

Nameserver: **ns01.qsc.de**
Nameserver: **ns02.qsc.de**

49



whois

Authoritative Nameserver

Letzte Änderung

Technischer Ansprechpartner
(i.d.R.: der Registrar oder ISP)

```
root@vserver1:~# whois hackerspace-bremen.de
% Copyright (c) 2010 by DENIC
% Version: 2.0
[...]

Domain: hackerspace-bremen.de
Nserver: ns01.qsc.de
Nserver: ns02.qsc.de
Status: connect
Changed: 2013-02-27T22:00:02+01:00

[Tech-C]
Type: PERSON
Name: The BDSL-Support
Organisation: QSC AG
Address: Mathias-Brueggen-Str. 55
PostalCode: 50829
City: Koeln
CountryCode: DE
Phone: +49.2216698000
Fax: +49.4212025969
Email: info@qsc.de
Changed: 2013-10-15T15:13:01+02:00

[Zone-C]
[...]
```



50

Vielen Dank
für eure Aufmerksamkeit!



<http://www.hackerspace-bremen.de/>

make | hack | modify



HACKERSPACE
BREMEN E.V.